

Caractérisations par spectroscopie en synthèse organique

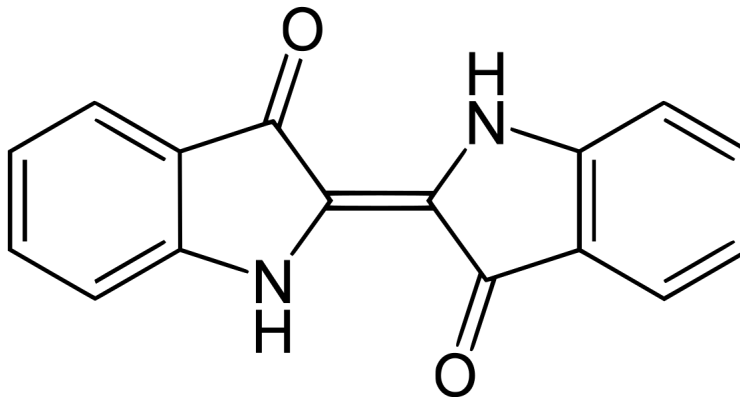
Agrégation 2021

Synthèse de l'indigo

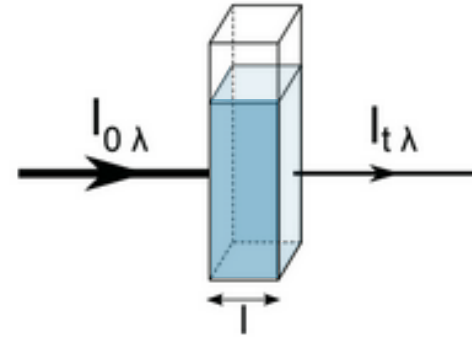
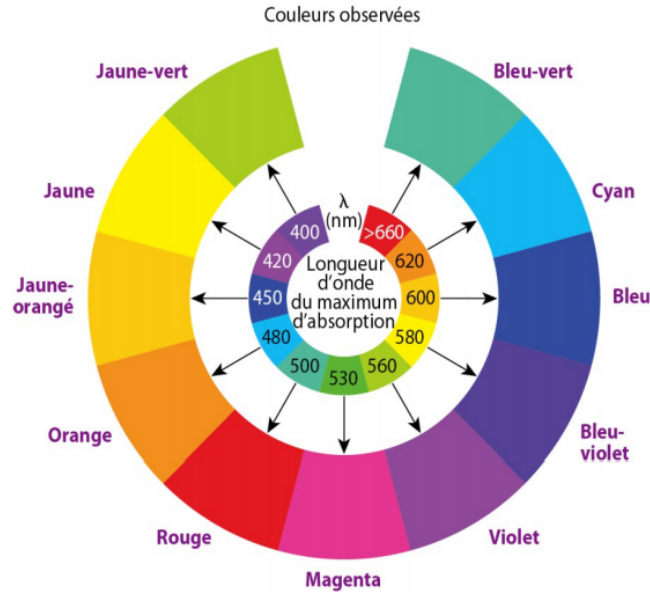


Espèces	2-nitrobenzaldéhyde	acétone	ion hydroxyde	indigo	ion éthanoate	eau
Quantités initiales	0,5 g $=3,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$	5 mL $=68 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$	2,5 mL à 1 mol/L			

Indigo :

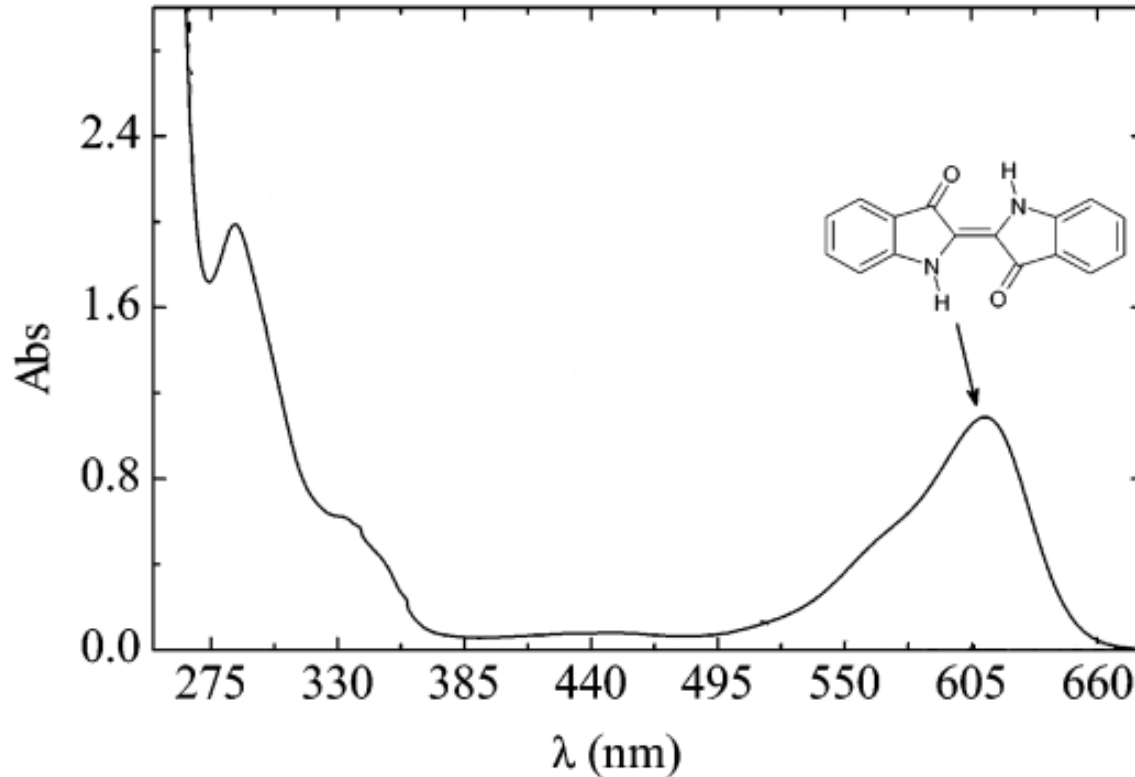


Spectroscopie UV-Visible

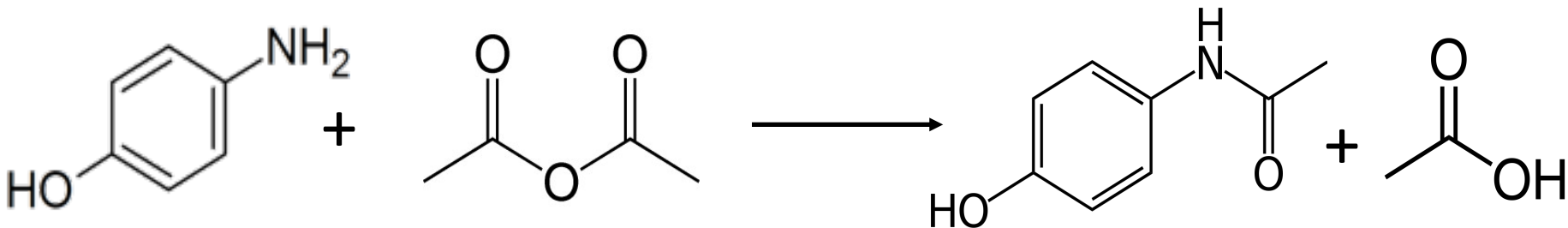


- ❖ $T_{\lambda} = I_{0\lambda} / I_{t\lambda}$ la transmittance
- ❖ $A_{\lambda} = -\log_{10}(T)$ l'absorbance

Spectre de l'indigo commercial



Synthèse du paracétamol



Para-aminophénol

Anhydride acétique

Paracétamol

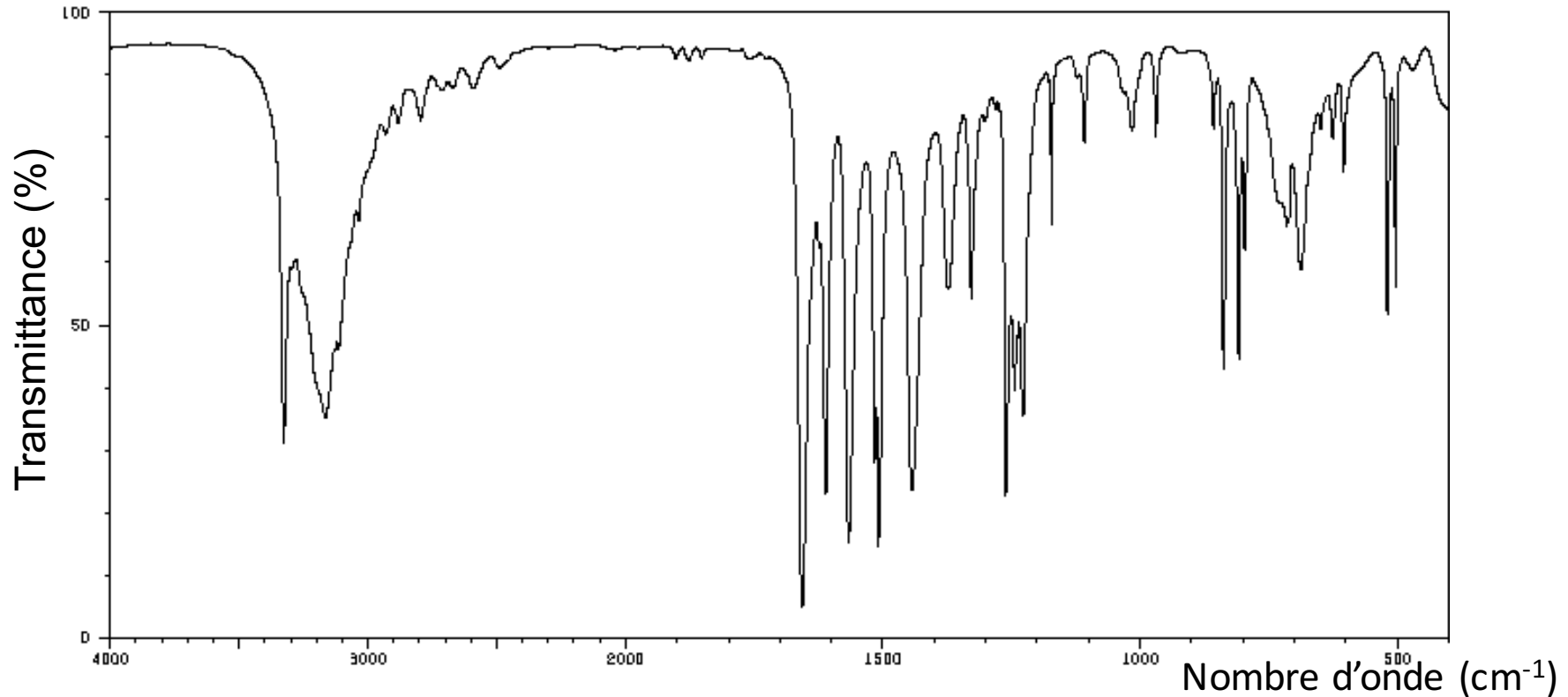
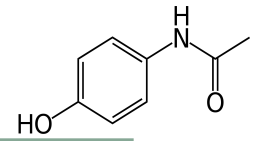
Acide acétique

5,50g = $5,04 \cdot 10^{-2}$ mol

$\sim 7,0$ mL = $7,4 \cdot 10^{-2}$ mol



Spectroscopie infrarouge (IR)



Spectroscopie infrarouge (IR)

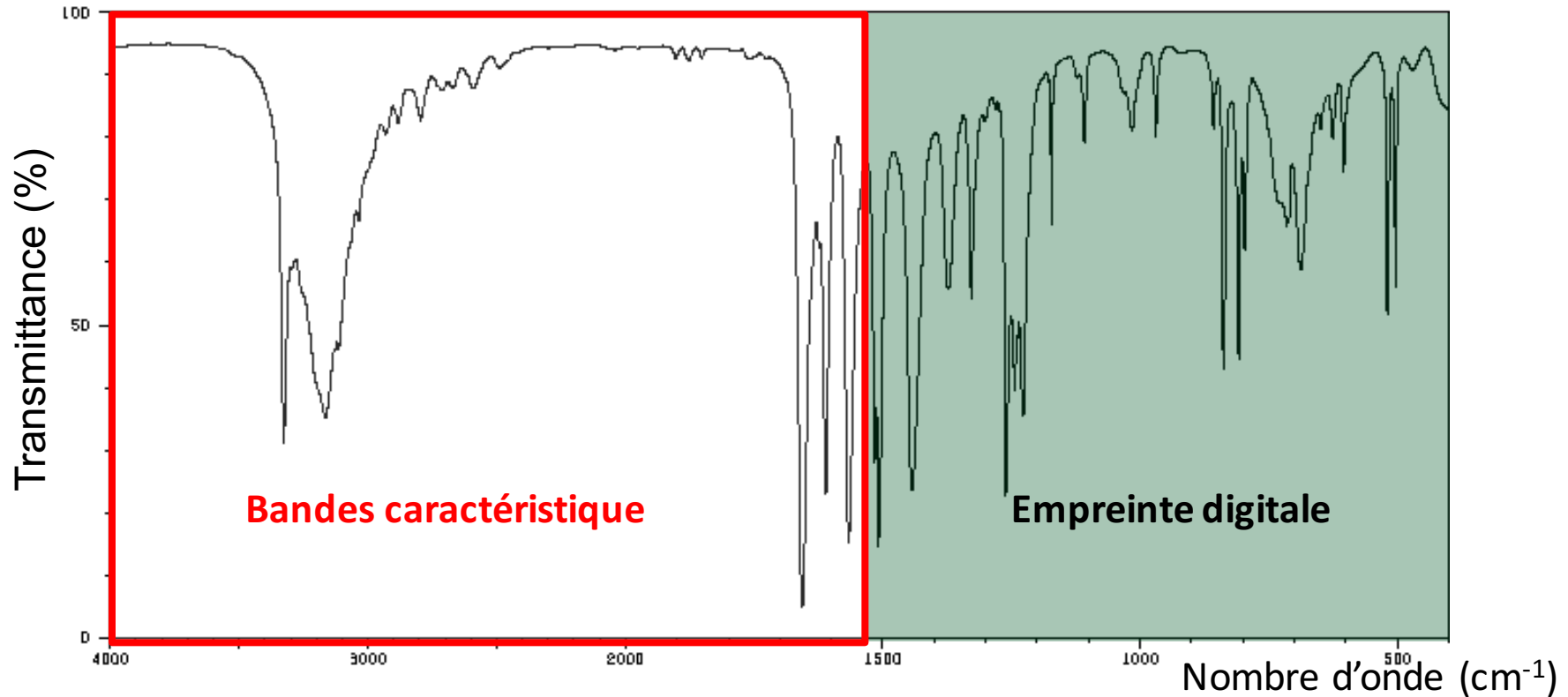
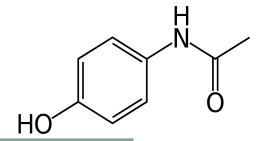
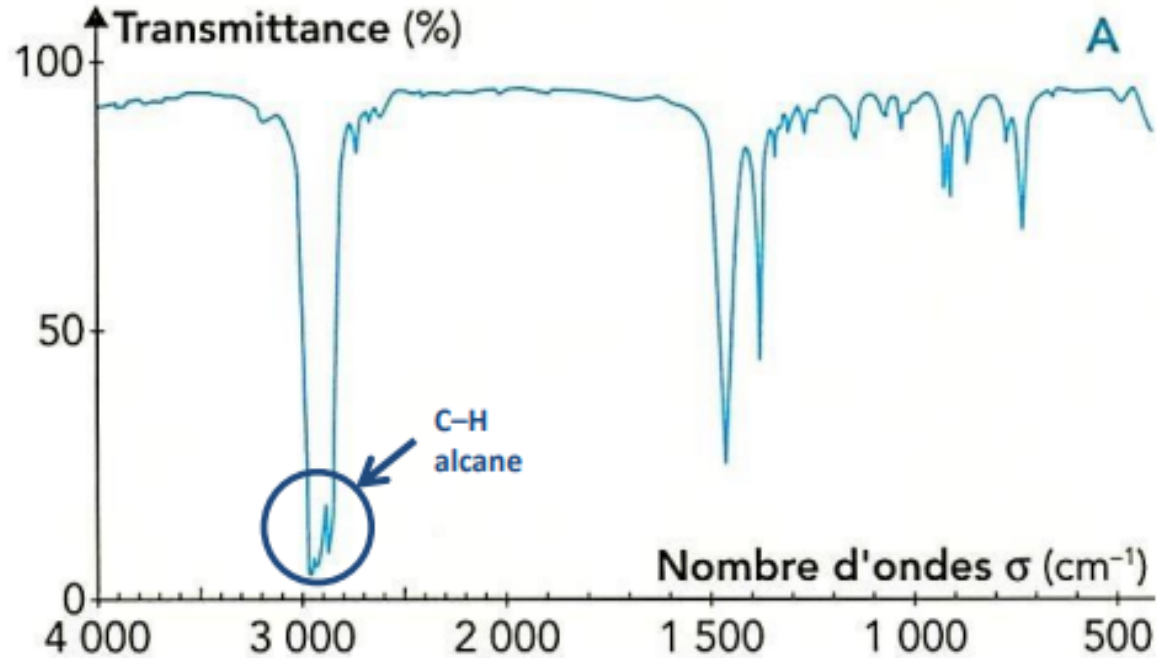


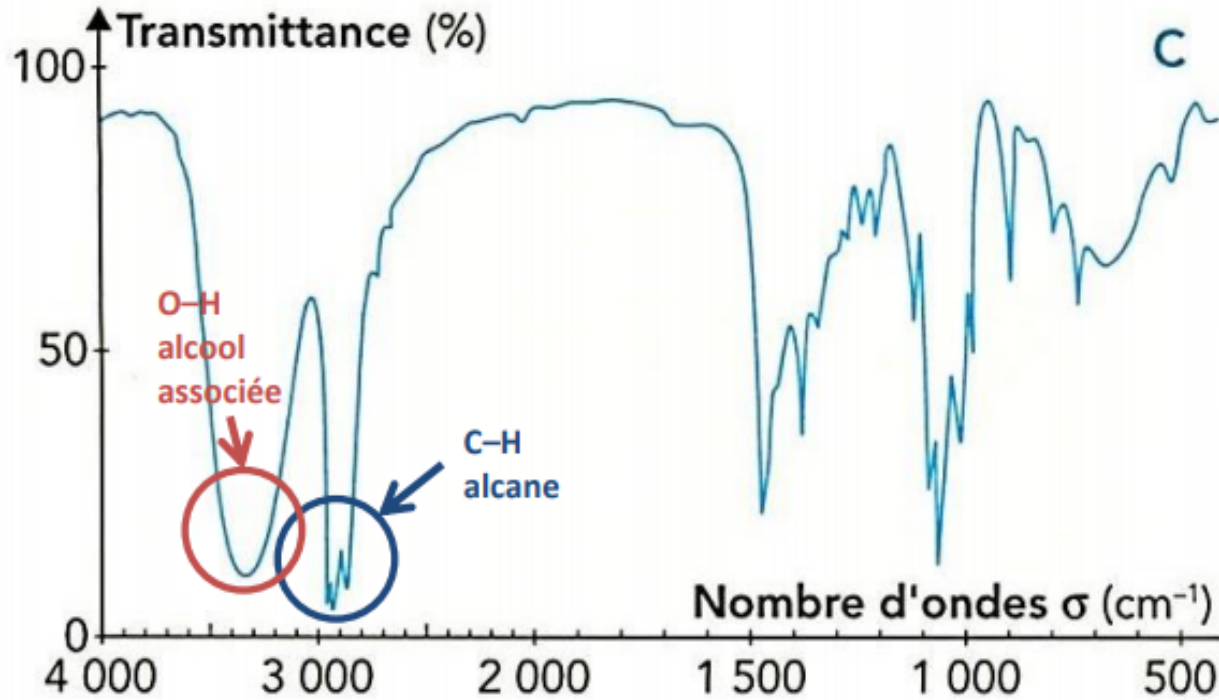
Table de données IR

Type de liaison		σ (en cm^{-1})	Largeur de la bande	Intensité d'absorption	Remarques
O – H hydroxyle	phase gazeuse	3600 – 3700	Fine	Moyenne	
	phase condensée	3200 - 3400	Large	Forte	se superpose à la précédente
N – H		3100 - 3500	Fine	Moyenne (amine) à forte (amide)	double bande si NH_2
C – H		2900 - 3100	Variable	Moyenne à forte	Peut descendre à 2700 cm^{-1} pour un aldéhyde
O – H carboxyle		2500 - 3200	Large	Moyenne à forte	se superpose aux C-H
C = O		1650 - 1750	Fine	Forte	
C = C		1600 - 1700	Variable	Moyenne	
N – H		1560 - 1640	Fine	Forte	se superpose à C=O pour un amide

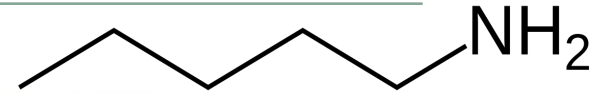
Spectre IR du pentane CCCCC



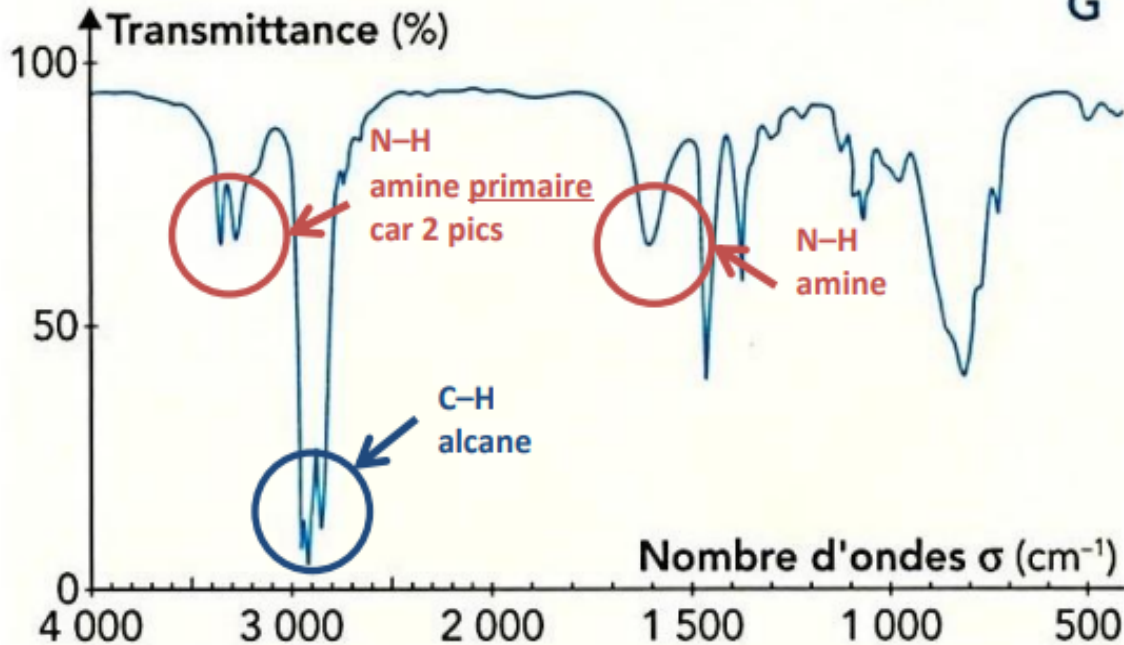
Spectre IR du pentanol CCCCCO



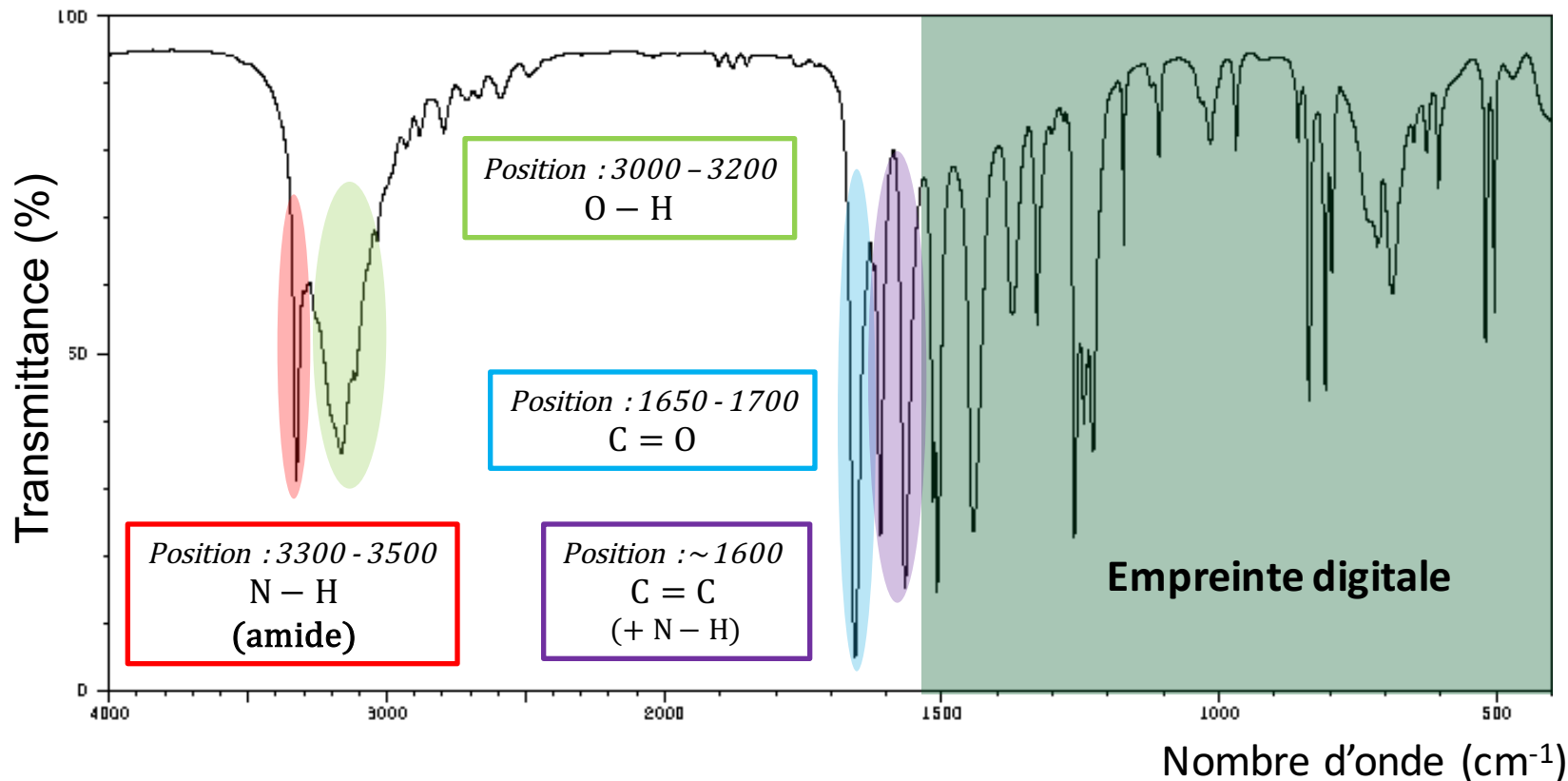
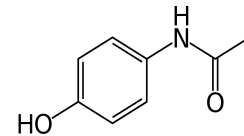
Spectre IR du pentan-1-amine



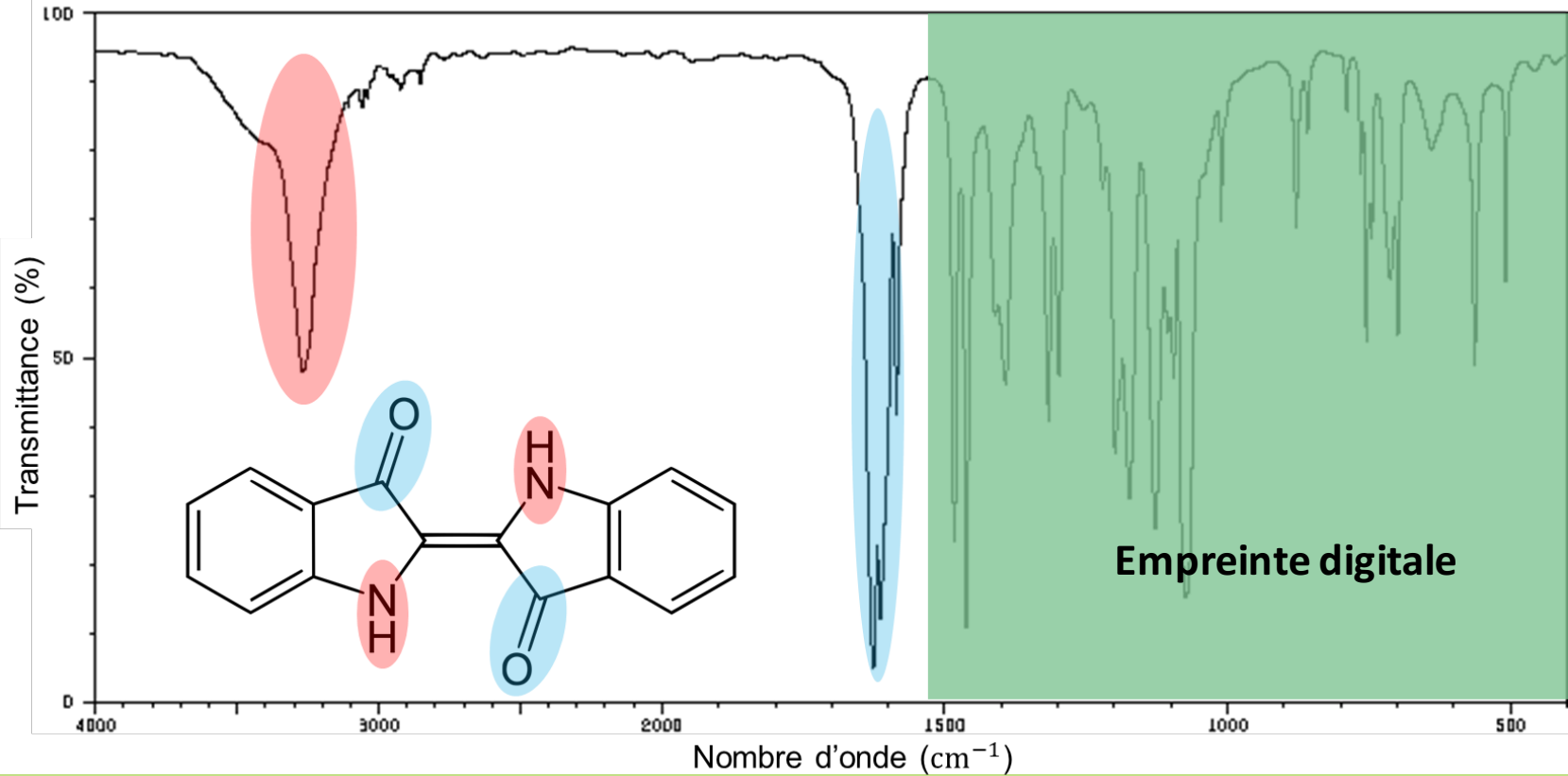
G



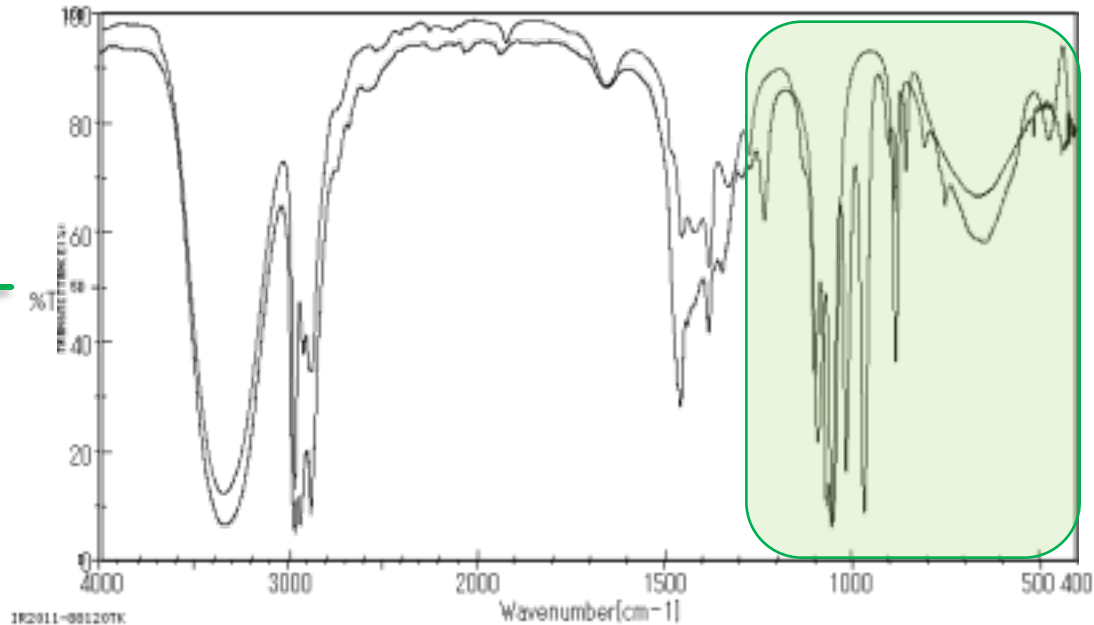
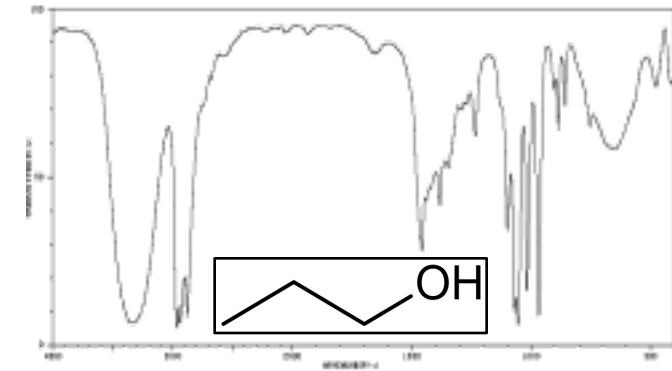
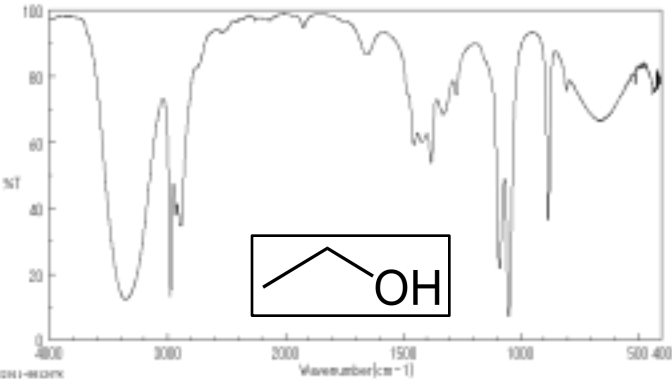
Spectroscopie infrarouge (IR)



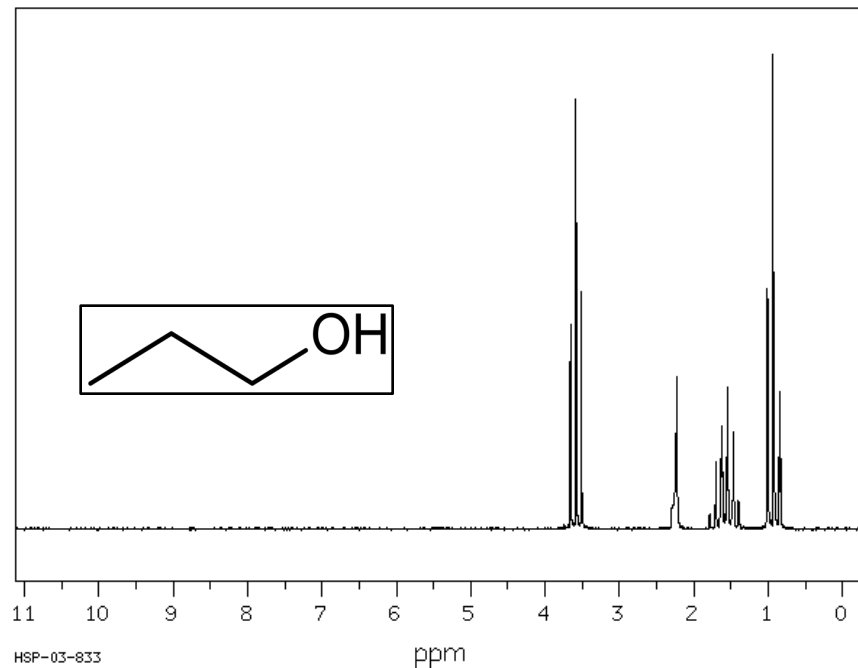
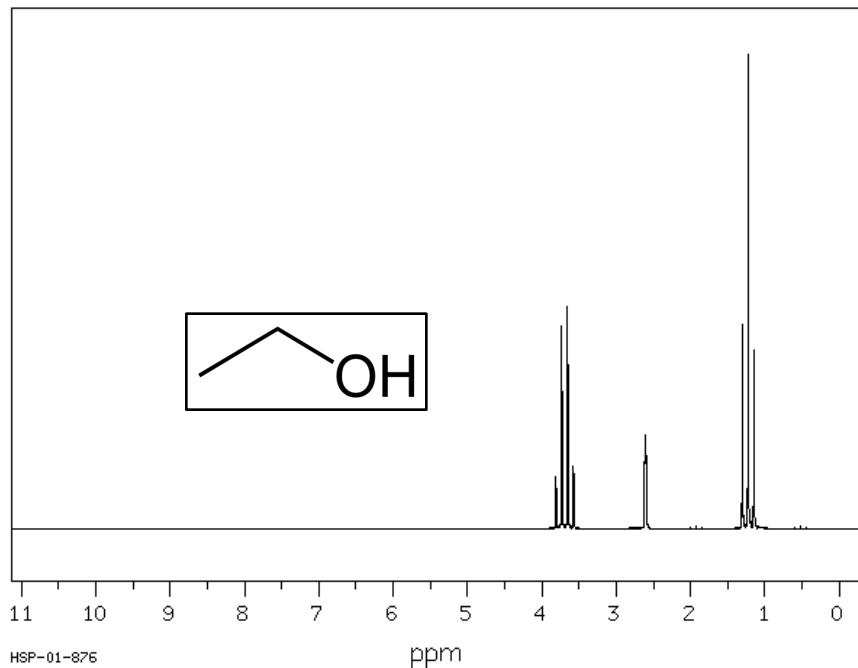
Spectre IR de l'indigo



Limitations de la spectroscopie IR

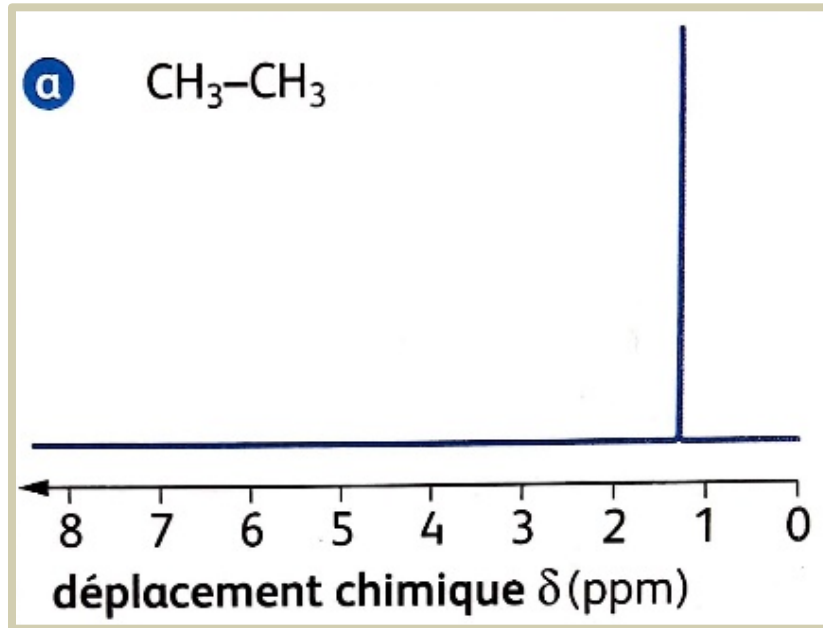


Spectroscopie RMN



Spectre RMN et déplacement chimique

SPECTRE RMN DE L'ETHANE



SPECTRE RMN DU METHOXYETHANE

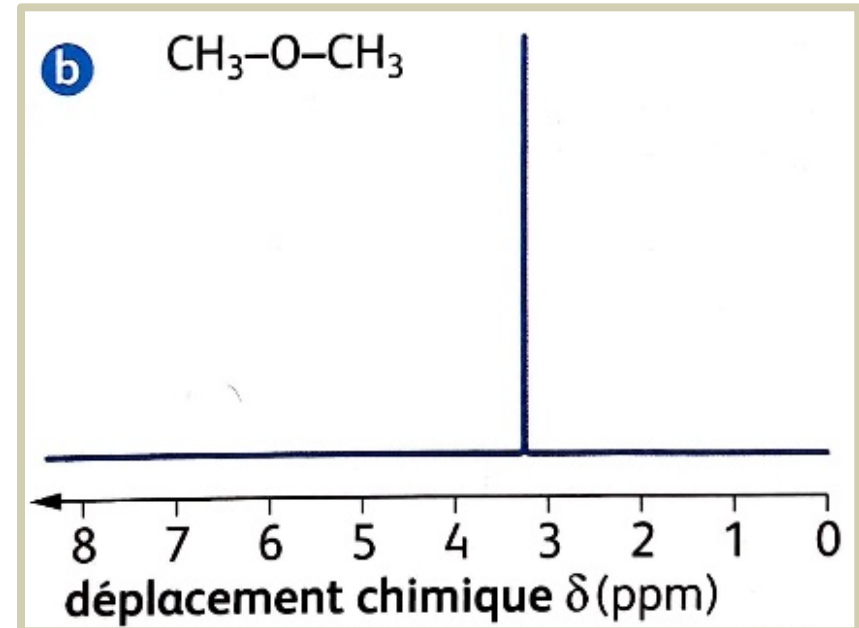
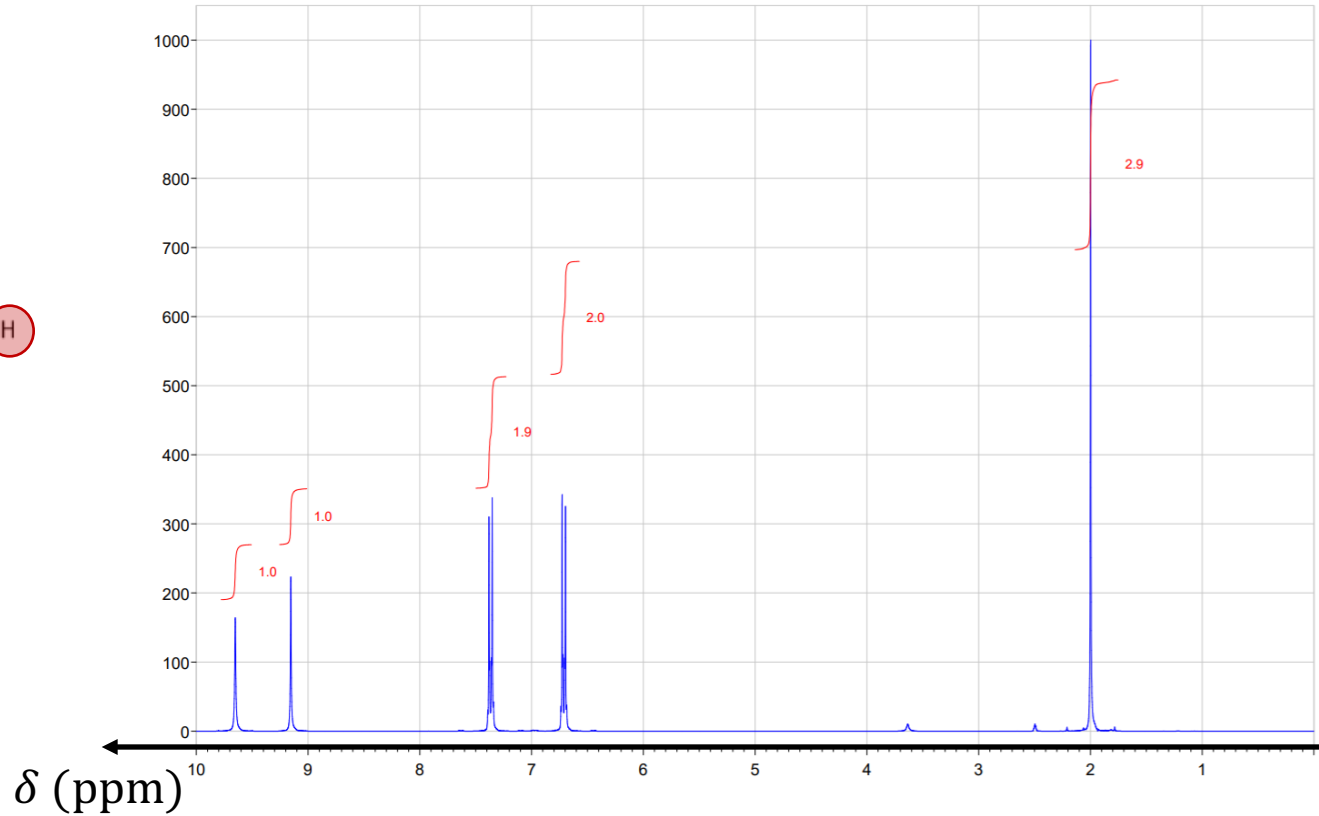
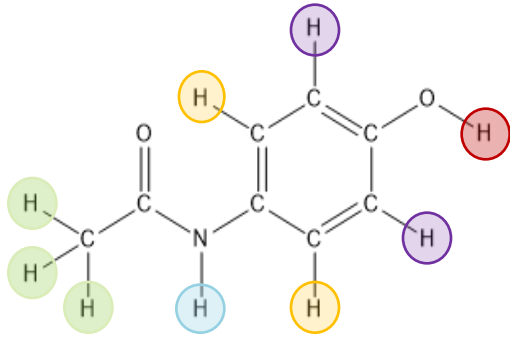


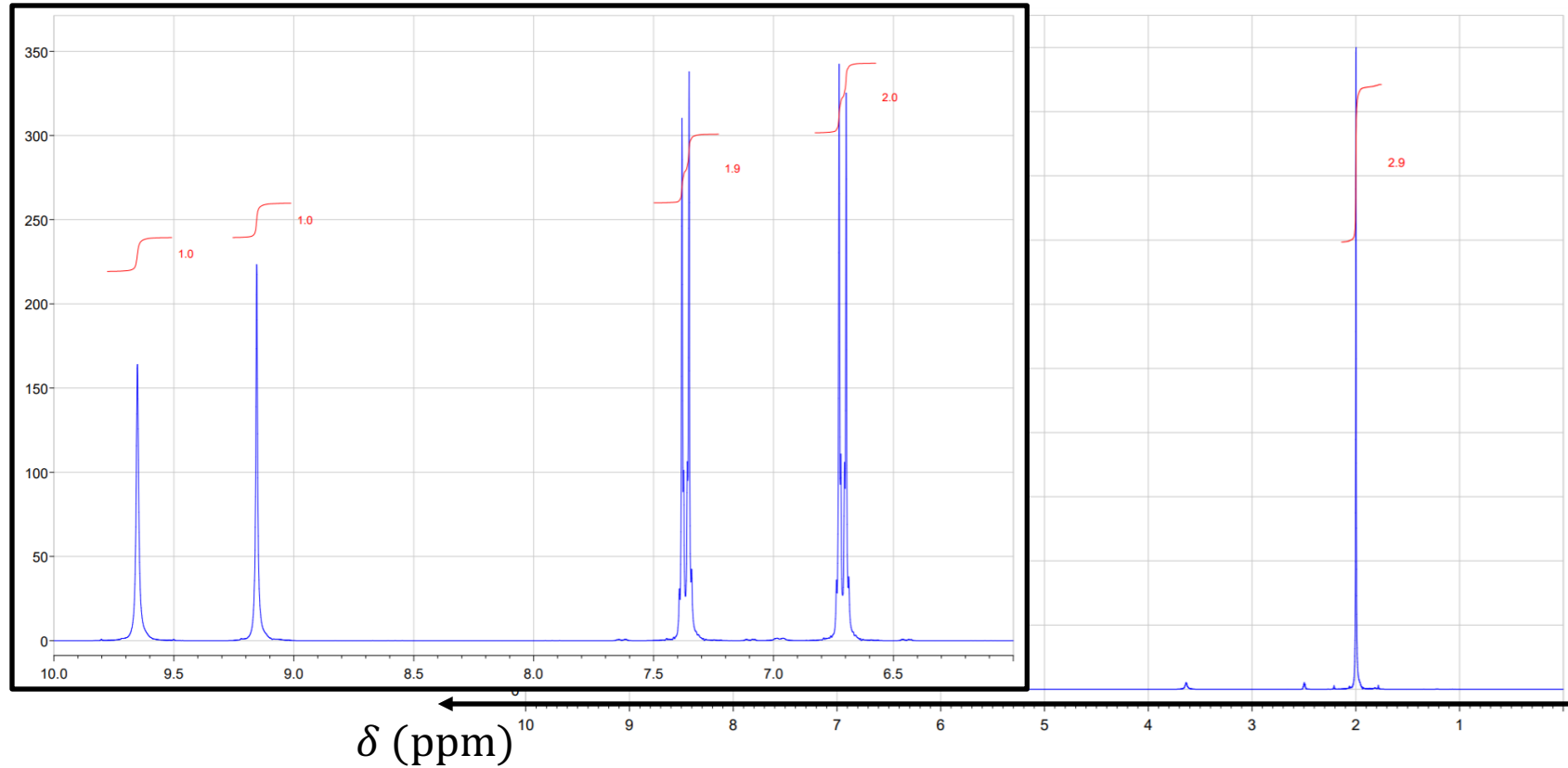
Table de déplacement chimique

Type de proton	Exemple	$\delta(\text{ppm})$
Proton d'un alcane ou de chaîne carbonée éloignée d'atomes électronégatifs	$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	0,8 – 2,5
Proton sur un atome de carbone lié à un atome électronégatif	$\text{CH}_3\text{--OH}$ $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--O--CH}_3$ $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--Cl}$	3,1 – 5,0
	$\text{CH}_3\text{--CH=CH}_2$	4,5 – 6,0 pour alcène 6,5 – 8,2 pour le cycle
Proton lié à l'atome de carbone d'un groupe carbonyle	$\text{CH}_3\text{--CH=O}$	9,5 – 11
Proton lié à d'un groupe carboxyle	$\text{CH}_3\text{--CO}_2\text{H}$	10,5 – 12
Proton d'un groupe hydroxyle ou amino	$\text{CH}_3\text{--OH}$ $\text{CH}_3\text{--NH}_2$	0,5 – 5
Proton d'un phénol	Ar--OH	4,5-7,1
Proton lié à une amide	CO--NH--	6,0-8,5

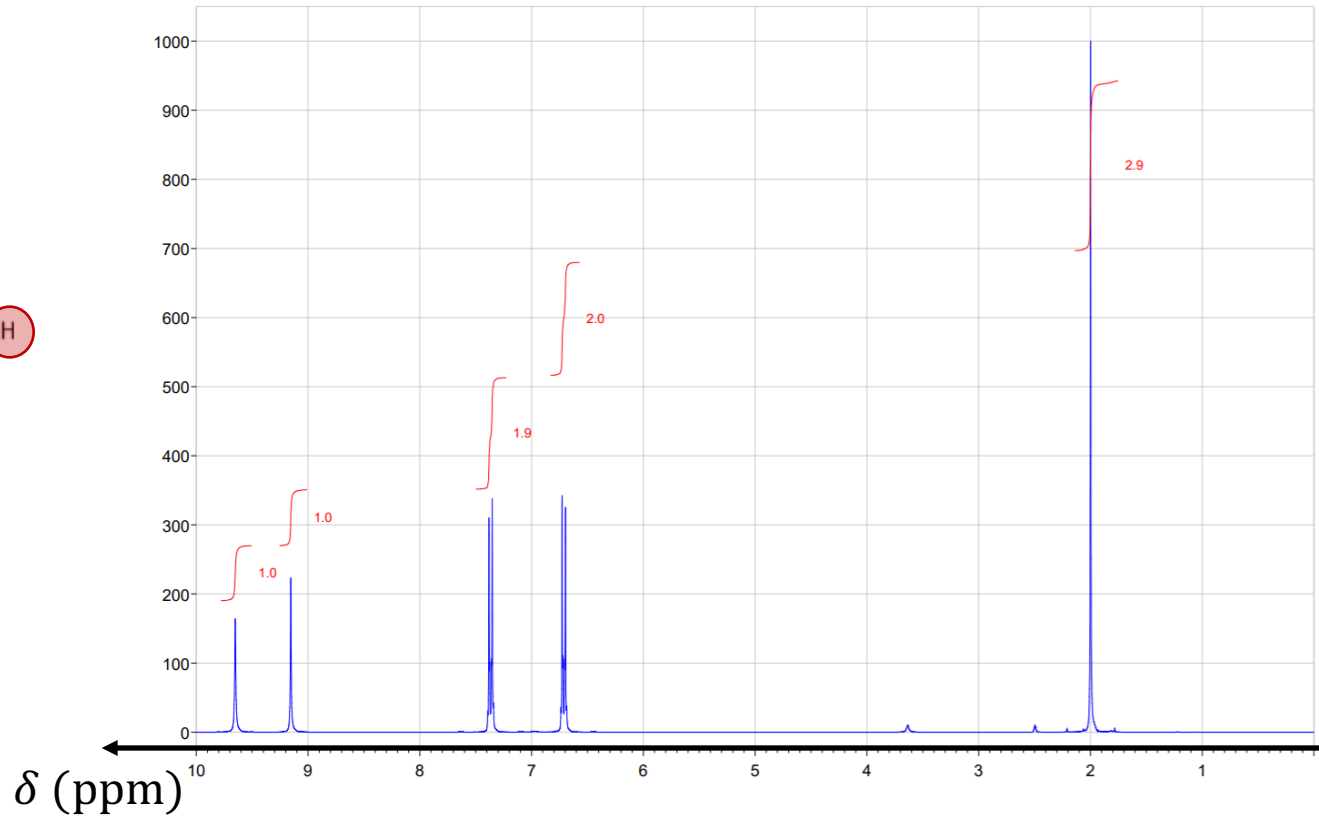
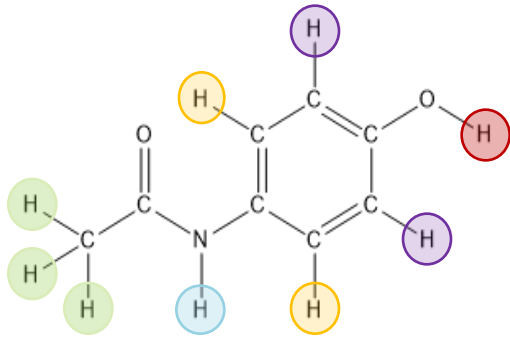
Spectre RMN du paracétamol



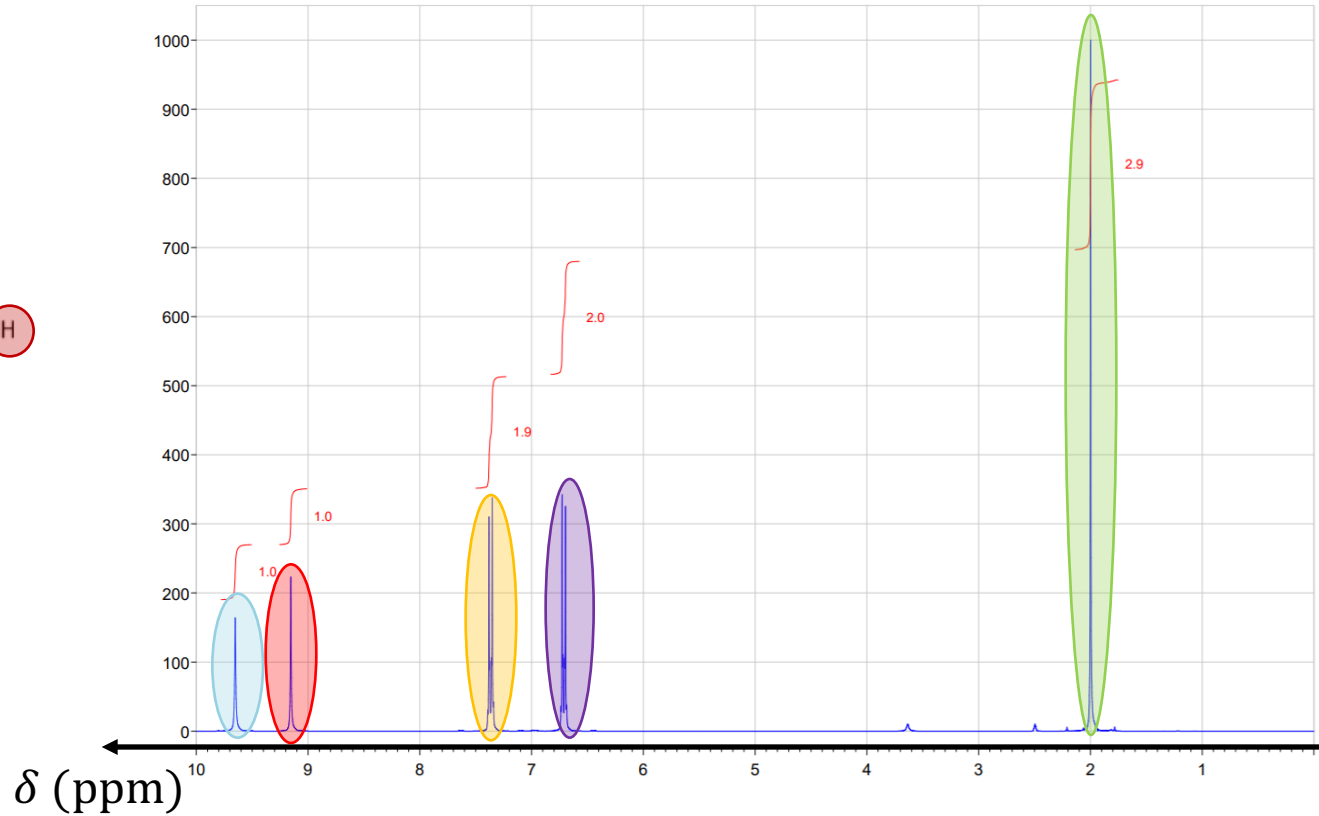
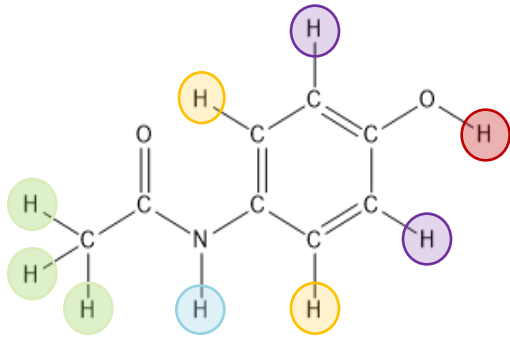
Spectre RMN du paracétamol



Spectre RMN du paracétamol



Spectre RMN du paracétamol



Merci